6. Plan de calidad y verificación del diseño

El objetivo de este plan es comprobar que el diseño de la instalación informática del escape room responde a las necesidades del cliente. Se revisará que los recursos previstos sean suficientes, que las salas puedan supervisarse y que la red y los datos dispongan de las medidas de protección planteadas.

Las pruebas descritas están previstas, pero todavía no se han realizado. Cuando se implante la instalación, se anotará si cada prueba se supera y se guardará la evidencia correspondiente. Se incluyen los requisitos, procedimientos, resultados esperados y evidencias solicitados en el enunciado.

6.1. Checklist de calidad del diseño

Antes de comenzar la instalación, se utilizará la siguiente lista para revisar el proyecto. Todos los puntos quedan pendientes de comprobación.

Aspecto que se revisará	Criterio para darlo por correcto	Estado
Correspondencia entre inventario, presupuesto y diagramas	Los equipos y servicios previstos aparecen en los tres documentos, con las mismas cantidades o con las diferencias justificadas.	Pendiente
Dimensionamiento de la red	Se han contado las conexiones necesarias y el switch dispone de suficientes puertos para los equipos conectados por cable.	Pendiente
Separación de las redes	El diseño distingue administración, dispositivos de las salas, cámaras e invitados, e indica las comunicaciones permitidas.	Pendiente
Compatibilidad de los dispositivos	Se ha previsto comprobar que las cámaras, los controles de acceso y los sistemas de comunicación funcionan con el software seleccionado.	Pendiente
Licencias y servicios	Se indica qué programas necesitan licencia y cuáles tienen costes periódicos.	Pendiente
Copias de seguridad	Se define qué archivos se copiarán, dónde se guardarán y quién será responsable de comprobar su recuperación.	Pendiente
Alimentación de los equipos prioritarios	Se identifican los equipos que se conectarán al SAI y se prevé comprobar que su potencia sea suficiente.	Pendiente
Documentación de las pruebas	Cada prueba tiene un responsable, un resultado esperado y una evidencia que se guardará al realizarla.	Pendiente

6.2. Pruebas de aceptación previstas

Los siguientes valores son objetivos propuestos para este proyecto, no resultados obtenidos. Las pruebas se realizarán después de instalar y configurar los equipos.

PA-01

Campo	Descripción
Necesidad del cliente / requisito	Los invitados deben tener Internet sin acceder a los datos privados de la empresa.

Procedimiento resumido	Conectar un dispositivo a la red de invitados, abrir una página web e intentar acceder al almacenamiento privado y a un equipo de administración.
Resultado esperado para aceptar la prueba	Navegación por Internet: sí. Acceso a los dos recursos privados: no.
Evidencia que se recopilará	Capturas de la navegación y de los intentos de acceso bloqueados, junto con la configuración de separación de redes.

PA-02

Campo	Descripción
Necesidad del cliente / requisito	El personal debe supervisar las cuatro salas y el pasillo mediante las cinco cámaras previstas.
Procedimiento resumido	Abrir la aplicación de vigilancia y comprobar la imagen de las cinco cámaras durante 10 minutos. Revisar también su visualización en las pantallas previstas.
Resultado esperado para aceptar la prueba	Las 5 cámaras muestran imagen durante los 10 minutos sin desconexiones y las 6 pantallas reciben la señal que tengan asignada.
Evidencia que se recopilará	Captura de las cinco cámaras y hoja de comprobación de cámaras y pantallas.

PA-03

Campo	Descripción
Necesidad del cliente / requisito	Debe ser posible recuperar los documentos importantes tras un borrado accidental.
Procedimiento resumido	Crear un archivo de prueba, realizar una copia, eliminar el original y recuperarlo desde la copia de seguridad.
Resultado esperado para aceptar la prueba	El archivo se recupera en un máximo de 10 minutos y se abre con el mismo contenido.
Evidencia que se recopilará	Registro de la copia y de la restauración, con hora de inicio, hora de finalización y captura del archivo recuperado.

PA-04

Campo	Descripción
Necesidad del cliente / requisito	Los monitores deben enviar pistas a cada sala sin confundir a los grupos.
Procedimiento resumido	Enviar una pista de prueba a cada una de las cuatro salas y comprobar dónde se recibe.
Resultado esperado para aceptar la prueba	Las 4 salas reciben su pista en un máximo de 5 segundos y ninguna pista llega a una sala distinta.
Evidencia que se recopilará	Tabla de resultados por sala y capturas o fotografías de la recepción de las pistas.

PA-05

Campo	Descripción
Necesidad del cliente / requisito	El personal autorizado debe poder controlar los accesos de las cuatro salas.
Procedimiento resumido	Probar en cada sala una orden o credencial autorizada y otra no autorizada.
Resultado esperado para aceptar la prueba	El sistema acepta las 4 pruebas autorizadas y rechaza las 4 no autorizadas.
Evidencia que se recopilará	Registro de las ocho comprobaciones y fotografías o capturas del sistema de control.

PA-06

Campo	Descripción
Necesidad del cliente / requisito	La empresa debe gestionar correctamente las reservas.
Procedimiento resumido	Crear una reserva de prueba, modificar su horario y cancelarla. Intentar reservar también un horario ya ocupado para la misma sala.
Resultado esperado para aceptar la prueba	La reserva se crea, modifica y cancela correctamente. El sistema rechaza una segunda reserva para la misma sala y horario.
Evidencia que se recopilará	Capturas de la reserva y del aviso de horario no disponible.

PA-07

Campo	Descripción
Necesidad del cliente / requisito	Los equipos prioritarios deben mantenerse encendidos ante un corte breve de electricidad.
Procedimiento resumido	Conectar al SAI los equipos prioritarios definidos y simular un corte de suministro de forma controlada.
Resultado esperado para aceptar la prueba	Los equipos seleccionados permanecen encendidos durante al menos 5 minutos y el SAI no indica sobrecarga.
Evidencia que se recopilará	Lista de equipos conectados, tiempo medido y fotografía o registro del estado del SAI.

La prueba de control de acceso se limita a comprobar el funcionamiento previsto del sistema. No sustituye la revisión de las condiciones de evacuación del local.

6.3. Riesgos y limitaciones técnicas del diseño

Riesgo o limitación	Consecuencia posible	Medida preventiva o alternativa
El switch previsto puede quedarse sin puertos.	No se podrían conectar todos los ordenadores, cámaras, controladores y demás dispositivos.	Contar las conexiones definitivas antes de comprarlo, evitando contar dos veces los mismos dispositivos. Si faltan puertos, elegir uno de mayor capacidad o añadir otro switch gestionable.
El único punto de acceso Wi-Fi puede no cubrir todo el local.	El personal podría tener zonas sin conexión o con señal insuficiente.	Revisar la cobertura en las zonas de trabajo cuando se conozca la distribución del local. Cambiar su ubicación o añadir otro punto de acceso si fuera necesario.
Algún dispositivo o programa puede no ser compatible con el resto.	Las cámaras, los accesos o las pistas podrían no funcionar desde el puesto de control.	Revisar los requisitos de los fabricantes y probar una unidad antes de adquirir el conjunto completo. Elegir una alternativa compatible si la prueba falla.
El SAI puede no soportar todos los equipos previstos.	Los equipos podrían apagarse antes del tiempo mínimo establecido o producirse una sobrecarga.	Calcular la potencia de los equipos prioritarios y seleccionar el SAI según esa carga y la autonomía necesaria. No conectar todos los ordenadores y pantallas sin comprobar su capacidad.
Una configuración incorrecta puede permitir el acceso de invitados a recursos privados.	Los visitantes podrían alcanzar archivos o equipos de la empresa.	Revisar las reglas del router y la separación de redes. No habilitar la red de invitados hasta superar la prueba PA-01.
La copia de seguridad puede estar incompleta o no permitir recuperar los archivos.	Se podrían perder documentos aunque aparentemente exista una copia.	Revisar los avisos de las copias y realizar restauraciones de prueba. Definir qué carpetas se incluyen y mantener una copia externa.
Una caída de Internet puede afectar a las reservas o a las copias externas.	Algunos servicios podrían quedar temporalmente fuera de uso.	Documentar qué funciones necesitan Internet y prever un procedimiento temporal de registro de reservas sin conexión, con acceso limitado al personal autorizado.

6.4. Registro de revisión

Se completará una fila por cada prueba realizada. No se marcará ninguna como superada hasta disponer de su evidencia.

Prueba	Responsable previsto	Fecha de ejecución	Resultado	Incidencia y corrección	Evidencia guardada
PA-01. Aislamiento de invitados	Redes y Ciberseguridad	Por completar	Pendiente	Por completar	Por adjuntar
PA-02. Cámaras y pantallas	Sistemas y servicios	Por completar	Pendiente	Por completar	Por adjuntar
PA-03. Restauración de archivos	Sistemas y servicios	Por completar	Pendiente	Por completar	Por adjuntar
PA-04. Comunicación con las salas	Monitores de salas	Por completar	Pendiente	Por completar	Por adjuntar
PA-05. Control de accesos	Sistemas y servicios y monitores	Por completar	Pendiente	Por completar	Por adjuntar
PA-06. Gestión de reservas	Administrativo	Por completar	Pendiente	Por completar	Por adjuntar
PA-07. Funcionamiento del SAI	Sistemas y servicios	Por completar	Pendiente	Por completar	Por adjuntar

El coordinador revisará los resultados y las evidencias. Si una prueba falla, se registrará el problema, se aplicará la corrección y se repetirá la comprobación antes de dar por aceptada esa parte de la instalación.